



ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

โครงการเช่าบริการระบบ Cloud Computing
เพื่อใช้งานระบบห้องสมุดและคลังวิทยานิพนธ์



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบประมาณ 30,000 บาท/เดือน
(360,000 บาท/ปี)



จัดทำโดย

นายศุภณัฐ พลยมมา
รหัสนักศึกษา 2513160032



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การเช่าบริการระบบ Cloud Computing เพื่อใช้งานระบบห้องสมุดและคลังวิทยานิพนธ์

1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยห้องสมุดและศูนย์บริการมีความประสงค์ในการปรับปรุงระบบการให้บริการยืม-คืน และระบบคลังวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Repository) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิด (Open Access) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการร้องขอข้อมูล (Request) เฉลี่ยสูงถึง 200,000 ครั้งต่อวัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายเดิมไม่สามารถรองรับภาระงานได้เพียงพอ จึงต้องดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดเช่าบริการระบบ Cloud Computing

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดหาและเช่าใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่น (Scalability) และสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

2.2 เพื่อรองรับการให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัลและคลังวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลวิจัย และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Anywhere, Anytime, Any Device)

2.3 เพื่อสร้างระบบที่มีเสถียรภาพสูง (High Availability) สามารถบริหารจัดการภาระงาน (Workload) และรองรับปริมาณการเข้าถึงข้อมูลหรือการร้องขอใช้บริการ (Request) ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้งต่อวัน โดยยังคงความเร็วในการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล

2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลวิทยานิพนธ์และคลังข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ให้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทันสมัย

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ผู้ให้บริการต้องจัดหาบริการประมวลผลบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำ (RAM) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการติดตั้งและบริหารจัดการระบบ Web Application และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

3.2 ผู้ให้บริการต้องจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรูปแบบ Object Storage ที่มีความคงทนของข้อมูลสูง (Data Durability) สำหรับจัดเก็บไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์และทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ่ โดยต้องสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลผ่านโปรโตคอลมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว

3.3 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการจัดให้มีระบบกระจายภาระงาน (Load Balancer) เพื่อจัดการลำดับการเรียกใช้งานและกระจาย Traffic ไปยังเครื่องแม่ข่ายบริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดคอขวดของระบบในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

3.4 ผู้ให้บริการต้องสนับสนุนด้านเทคนิคและการดูแลระบบ (Managed Service/Technical Support) รวมถึงการกำหนดค่าความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น การตั้งค่า Firewall, การเปิดใช้งาน SSL Certificate และการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดอายุสัญญาการเช่าบริการ

3.5 ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบสำรองข้อมูล (Backup Solution) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดรอบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และมีกระบวนการกู้คืนข้อมูล (Recovery) ที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือข้อมูลสูญหาย

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specifications)

ผู้ให้บริการต้องจัดเตรียมทรัพยากรระบบ Cloud Computing ที่มีความสามารถและคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นต่ำดังต่อไปนี้

4.1 ระบบประมวลผลหลัก (Compute Node) ต้องมีหน่วยประมวลผลกลางเสมือน (vCPU) ไม่น้อยกว่า 8 vCPUs ซึ่งเป็นอินสแตนซ์รุ่นที่ออกแบบมาสำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง (Compute Optimized) โดยมีหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB เพื่อรองรับการทำงานของฐานข้อมูลคลังวิทยานิพนธ์ที่มีการสืบค้นข้อมูลจำนวนมากพร้อมกัน

4.2 ระบบจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง (System & Database Storage) ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive (SSD) แบบ NVMe หรือเทียบเท่า มีความจุไม่น้อยกว่า 500 GB เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล โดยต้องมีอัตราความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล (I/O) สูงเพียงพอที่จะไม่ทำให้ระบบเกิดอาการหน่วงเมื่อมีการเรียกใช้งานหนัก

4.3 ระบบจัดเก็บคลังข้อมูลดิจิทัล (Object Storage) ต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับไฟล์วิทยานิพนธ์ (PDF) และไฟล์มัลติมีเดีย ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB โดยต้องเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความเสถียรสูง มีระบบทำสำเนาข้อมูลข้ามโซน (Replication) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถเรียกใช้งานไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงด้วยความรวดเร็ว

4.4 ระบบเครือข่ายและการรับส่งข้อมูล (Network & Bandwidth) ต้องรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) แบบไม่จำกัดปริมาณ หรือไม่ต่ำกว่า 10 TB ต่อเดือน โดยมีช่องสัญญาณเชื่อมต่อ (Bandwidth) ที่มีความเร็วสูง เพื่อรองรับปริมาณการร้องขอ (Request) จากผู้ใช้งาน 200,000 ครั้งต่อวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีอาการคอขวด

4.5 ระบบบริหารจัดการและความมั่นคงปลอดภัย ต้องมีระบบ Load Balancer สำหรับกระจายการทำงาน และระบบ Firewall สำหรับควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระดับเครือข่าย พร้อมทั้งมีหน้าจอ Management Console ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะการทำงาน (Monitoring) ของ vCPU, RAM และ Storage ได้แบบเรียลไทม์

5. คุณสมบัติทางด้านประสิทธิภาพและการให้บริการ (Performance & Service Level Agreement)

5.1 การรองรับปริมาณการใช้งาน (Scalability & Throughput) ระบบต้องถูกออกแบบมาให้รองรับการเข้าถึงข้อมูล (High Concurrent Requests) ได้ไม่น้อยกว่า 200,000 ครั้งต่อวัน โดยเครื่องแม่ข่ายเสมือนต้องสามารถรักษาระดับการตอบสนอง (Response Time) ให้มีความเสถียรแม้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น (Peak Load) พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวของทรัพยากรแบบแนวตั้ง (Vertical Scaling) และแนวนอน (Horizontal Scaling) ได้ในอนาคต

5.2 การรับประกันความพร้อมใช้งาน (Uptime Service Level Agreement) ผู้ให้บริการต้องรับประกันความพร้อมในการให้บริการ (Availability) ของระบบ Cloud Computing ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.9 ต่อเดือน (Monthly Uptime Percentage) หากเกิดเหตุขัดข้องที่ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการจะต้องมีมาตรการชดเชยหรือแก้ไขตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

5.3 ระบบกระจายภาระงาน (Load Balancing) ผู้ให้บริการต้องติดตั้งและกำหนดค่าระบบ Load Balancer เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสถานะ (Health Check) ของเครื่องแม่ข่ายบริการ และกระจายปริมาณการร้องขอข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายที่มีความพร้อม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะระบบล่ม (System Downtime) และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการคลังวิธานิพนธ์

6. มาตรฐานความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล (Security & Data Protection)

6.1 มาตรฐานศูนย์ข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ ผู้ให้บริการต้องเป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรือเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไม่ต่ำกว่า ISO/IEC 27001 หรือมาตรฐาน Cloud Security Alliance (CSA) เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดเก็บข้อมูลวิธานิพนธ์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

6.2 ระบบป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย ต้องจัดให้มีระบบ Virtual Private Cloud (VPC) เพื่อแยกส่วนเครือข่ายของหน่วยงานออกจากผู้ใช้อย่างอื่น พร้อมติดตั้ง Firewall และระบบป้องกันการโจมตีในลักษณะ Distributed Denial of Service (DDoS Protection) เพื่อป้องกันการเจาะระบบหรือการทำให้ระบบหยุดชะงักจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

6.3 การสำรองข้อมูลและการกู้คืน (Backup & Disaster Recovery) ต้องมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Automated Backup) อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยต้องจัดเก็บข้อมูลสำรองย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีกระบวนการกู้คืนข้อมูล (Point-in-time Recovery) ที่ชัดเจน รวดเร็ว เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติหากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลสูญหายหรือระบบขัดข้อง

7. ระยะเวลาดำเนินการและขอบเขตการรับประกัน (Period of Performance)

7.1 ระยะเวลาการส่งมอบและติดตั้ง ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเตรียมการด้านทรัพยากร Cloud, การกำหนดค่าเครือข่าย, และการทดสอบระบบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเช่าบริการ



7.2 ระยะเวลาการเช่าบริการ กำหนดระยะเวลาการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Computing เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน (1 ปีงบประมาณ) โดยผู้ให้บริการต้องรักษาคุณภาพการบริการและทรัพยากรให้เป็นไปตาม TOR ตลอดอายุสัญญา

7.3 การสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support) ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Support) ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (24x7x365) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือระบบ Ticket System ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบคลาวด์



ใบเสนอราคา (Quotation)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569

บริษัท สยาม คลาวด์ จำกัด (Siam Cloud Co.,LTD)

เรียน: คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

รายการ	จำนวน	ราคา/เดือน	ราคา/ปี
Cloud Server Spec: 8vCPU, 32GB RAM, 500GB SSD NVMe	1 ชุด	22,000	264,000
Object Storage 2TB + Managed Backup Service	1 ชุด	5,000	60,000
Load Balancer & Public Bandwidth (Unlimited)	1 ชุด	1,500	18,000
รวมเงินสุทธิ(รวม VAT 7%)			342,000

เฉลี่ยเดือนละ : 28,500 บาท

ลงชื่อ.....

นายสมชาย สุขทอง
(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

ใบเสนอราคา (Quotation)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569

บริษัท เน็ตเวิร์ค โปร คอนเนค จำกัด (Network Pro Connect Co., Ltd.)

เรียน: คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

รายการ	จำนวน	ราคา/เดือน	ราคา/ปี
Business Cloud Pro: 8vCPU, 32GB RAM, 512GB Storage	1 ชุด	20,000	240,000
High-Speed Storage for Repository 2TB	1 ชุด	6,500	78,000
Security Package & DDoS Mitigation	1 ชุด	3,000	36,000
รวมเงินสุทธิ(รวม VAT 7%)			354,000

เฉลี่ยเดือนละ : 29,500 บาท

ลงชื่อ.....

นางสาวมลิ พาสุข
(กรรมการผู้จัดการ)

ใบเสนอราคา (Quotation)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569

บริษัท โกลบอล ดิจิทัล เทค จำกัด (Global Digital Tech Co., Ltd.)

เรียน: คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

รายการ	จำนวน	ราคา/เดือน	ราคา/ปี
Cloud Infrastructure Service (Enterprise Plan)	1 ชุด	21,500	258,000
File Storage System 2TB (SLA 99.99%)	1 ชุด	5,500	66,000
Premium Support 24x7 & Managed Service	1 ชุด	2,000	24,000
รวมเงินสุทธิ(รวม VAT 7%)			348,000

เฉลี่ยเดือนละ : 29,000 บาท

ลงชื่อ.....

นายวิชัย ทองแดง
(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

9. สรุปการเปรียบเทียบราคา

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ราคาเฉลี่ย/เดือน	ราคาเฉลี่ย/ปี
1	บริษัท สยาม คลาวด์ จำกัด(Siam Cloud Co.,LTD)	28,500	342,000
2	บริษัท เน็ตเวิร์ค โปร คอนเนค จำกัด (Network Pro Connect Co., Ltd.)	29,500	354,000
3	บริษัท โกลบอล ดิจิทัล เทค จำกัด (Global Digital Tech Co., Ltd.)	29,000	348,000

*หมายเหตุ: ทุกบริษัทเสนอราคาภายใต้งบประมาณที่กำหนด (ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน) และมีคุณสมบัติทางเทคนิคครบถ้วนตาม TOR

